

Informe del proyecto Cambridge

Posicionamiento 3D con un LED fijo y un PD reorientable

Modelo, cotas y laboratorio de experimentos MATLAB

Proyecto de investigación Cambridge

14 de septiembre de 2026

Resumen

Se estudia la identificación de tres coordenadas mediante las potencias recibidas por un único fotodiodo cuya normal se controla con dos grados de libertad. El LED permanece fijo. El informe resume las hipótesis, las derivaciones centrales, la organización del entorno de simulación y los resultados de referencia. El entorno separa experimentos, cálculos, representación gráfica y optimización: cada barrido puede ejecutarse por sí solo, mostrando sus parámetros efectivos, y cada figura puede regenerarse desde datos guardados sin repetir la simulación. Las precisiones reportadas son cotas locales bajo un modelo LOS ideal, no resultados experimentales de un estimador.

Índice

1. Objetivo y alcance	3
2. Hipótesis y parámetros del sistema	3
2.1. Hipótesis de la cota	3
2.2. Historical benchmark parameters	3
2.3. Configuración activa para los experimentos 05–08	4
3. Principales derivaciones	4
3.1. Modelo y representación lineal	4
3.2. Identificabilidad	5
3.3. FIM y PEB	5
3.4. Comprobaciones analíticas	6
4. Experimentos independientes y trazabilidad	6
4.1. Qué se modifica y qué permanece fijo	6
4.2. Cómo se define y calcula la cobertura 3D	7
4.3. Por qué aumentar K puede aumentar la cobertura, y cuándo no	8
4.4. Por qué PEB frente a K puede parecer casi constante	9
5. Organización y descripción de archivos	10
5.1. Núcleo físico, no dependiente de las figuras	10
5.2. Cálculo, ejecución y visualización	10
6. Guía de trabajo para mejorar experimentos y figuras	12
6.1. Ejecutar sólo lo necesario	12
6.2. Redibujar sin recalcular	12
6.3. Importar un diseño refinado voluntariamente	12
6.4. Presentación para un journal IEEE	13

7. Resultados del benchmark histórico y su interpretación	13
7.1. Trazabilidad de los resultados	13
7.2. Inclinación, FOV y orden Lambertiano	13
7.3. Número de orientaciones y refinamiento individual	13
7.4. Área del PD	17
7.5. Distribución espacial	17
8. Viabilidad con tilt limitado y nuevos experimentos	20
8.1. Qué significa fijar el tilt en tres grados	20
8.2. Criterio de viabilidad y búsqueda conjunta	20
8.3. Resultados con el hardware nominal activo	21
8.4. Qué aportan otros patrones, potencia y muestras	21
8.5. Uso de los nuevos archivos y límites de la recomendación	24
9. Verificación y siguientes pasos científicos	28

1. Objetivo y alcance

La arquitectura es el problema dual del posicionamiento con LED reorientable de los manuscritos [1, 2]. En el primero, una medida cooperativa adicional recupera distancia; en el segundo, la orientación conocida del receptor permite utilizar las potencias absolutas del mismo barrido. Aquí la diversidad angular se traslada al receptor: el transmisor no gira y el centro óptico del PD permanece en una posición desconocida durante las K adquisiciones.

La dualidad no es una simetría exacta de la respuesta óptica. El patrón del transmisor tiene exponente Lambertiano m , mientras que el PD ideal responde con un coseno de incidencia de exponente uno. Esa estructura permite representar las potencias como una función lineal de un vector óptico de dimensión tres, y después recuperar dirección y distancia.

El entorno tiene dos usos distintos:

1. **Experimentación controlada:** fijar explícitamente un conjunto de parámetros y barrer sólo las variables de interés. No requiere resultados de otro experimento ni realiza optimización oculta.
2. **Diseño secuencial completo:** seleccionar inclinación/FOV, comparar K , refinar los ángulos individuales y explorar área/mapas. Es opcional y sirve como benchmark reproducible.

El proyecto activo está en `CAMBRIDGE/simulations`. La aplicación `CAMBRIDGE/digital_twin_ows` y los otros proyectos del repositorio son independientes.

2. Hipótesis y parámetros del sistema

2.1. Hipótesis de la cota

1. Posición, eje fijo, potencia y orden Lambertiano del LED conocidos.
2. Área, transmisión del filtro y ganancia óptica calibradas. Por defecto no hay concentrador.
3. Normales del PD conocidas en el sistema global, no solamente ángulos relativos del gimbal. El giro alrededor de la normal no cambia el PD ideal axialmente simétrico.
4. Posición del centro óptico constante durante el barrido. No se modela la traslación debida a un pivote desplazado ni el movimiento de un dron.
5. Propagación LOS, sin multipath, oclusiones ni saturación. La respuesta del PD es cosenoidal con corte FOV ideal.
6. Ruido Gaussiano independiente, con varianza óptica conocida y constante respecto a posición, orientación, FOV y área. Las muestras promediadas son independientes.
7. La posición se estima en tres dimensiones: incluso al representar una altura fija, la FIM sigue siendo 3×3 . La rejilla espacial no es un prior utilizado por el estimador.

Los errores de IMU, calibración, patrón angular, ruido dependiente de señal y asentamiento mecánico quedan fuera de esta cota. No se deben extrapolar sus valores directamente a un prototipo.

2.2. Historical benchmark parameters

Table ?? summarizes the parameters of the original benchmark retained in this report. These values should not be confused with the active parameters used in the new tilt-constrained experiments.

Parameter	Nominal value
Room dimensions	$2.4 \times 2.4 \times 2 \text{ m}^3$
LED position and n_t	$(0, 0, 2) \text{ m}, (0, 0, -1)$
Optical transmit power	0.65 W
LED half-power semi-angle	$30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$
Nominal PD area	75.4 mm^2
Responsivity	0.4 A/W
FOV half-angle	$45^\circ, 60^\circ, 75^\circ, 85^\circ$
Per-sample noise variance	$3 \times 10^{-14} \text{ W}^2$
Samples per orientation	$N_i = 1000$
Alternative sampling budget	$M = 9000 \text{ total samples}$
Design grid	$x, y \in [-1.2, 1.2], z \in [0, 1.2], \text{ step } 0.2 \text{ m}$
Dense validation grid	Same domain, step 0.1 m

The original design grid contains 1,792 points, whereas the dense validation grid contains 12,493 points. Because the two grids assign different relative weights to boundary and corner regions, their spatial averages are not expected to coincide exactly. All internal computations use SI units; MATLAB field-name suffixes are used to distinguish quantities expressed in degrees, metres, square metres, and watts. When both the received powers and the noise variance are already expressed in the optical-power domain, the photodiode responsivity is not applied a second time.

2.3. Configuración activa para los experimentos 05–08

Los nuevos scripts heredan los valores actuales de `system_parameters.m`: recinto de $2.4 \times 2.4 \times 2 \text{ m}$, LED en $(0, 0, 2) \text{ m}$, $P_t = 0.65 \text{ W}$, área de referencia 75.4 mm^2 , responsividad 0.4 A/W y varianza óptica $3 \times 10^{-14} \text{ W}^2$ por muestra. La rejilla $x, y \in [-1.2, 1.2], z \in [0, 1.2]$ con paso 0.2 m tiene 1183 puntos; la validación con paso 0.1 m tiene 8125. Se conservan $N_i = 1000$ y la alternativa $M = 9000$ muestras totales.

El diseño con tilt limitado compara $\Phi_{1/2} \in \{15, 30, 45, 60, 75\}^\circ$, FOV entre 45° y 85° , $K \in \{3, 5, 9, 15, 25, 49, 81, 121\}$ y áreas $25, 50, 75.4, 100, 125, 150 \text{ mm}^2$. Estos son límites explícitos de la búsqueda, no valores físicos automáticamente óptimos. Como la varianza se mantiene en dominio óptico, cambiar la responsividad no modifica por sí solo el PEB; si se conserva una varianza eléctrica, se debe convertir mediante $\sigma^2 = \sigma_w^2 / R_p^2$.

3. Principales derivaciones

La demostración extendida permanece en `PEB_derivation.tex`. Se resumen aquí las expresiones necesarias para interpretar los experimentos.

3.1. Modelo y representación lineal

Con posición desconocida $\mathbf{r}$, transmisor $\mathbf{t}$, eje $\mathbf{n}_t$ y normales receptoras $\mathbf{n}_i$, definimos:

$$d = \|\mathbf{t} - \mathbf{r}\|, \quad \mathbf{u} = \frac{\mathbf{t} - \mathbf{r}}{d}, \quad \mathbf{q} = -\mathbf{n}_t, \quad c = \mathbf{q}^\top \mathbf{u}, \quad s_i = \mathbf{n}_i^\top \mathbf{u}. \quad (1)$$

La dirección $\mathbf{u}$ apunta del PD al LED, al contrario que la dirección de propagación usada en los manuscritos previos. Las constantes ópticas son:

$$m = -\frac{\ln 2}{\ln(\cos \Phi_{1/2})}, \quad C = \frac{P_t(m+1)A_{\text{PD}}T_s g}{2\pi}. \quad (2)$$

El ángulo de mitad de potencia no es un corte de emisión. En el interior visible, con $c > 0$, $s_i > \cos \Psi$ y $s_i > 0$:

$$\mu_i = Cd^{-2}c^m s_i, \quad \bar{Y}_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2/N_i). \quad (3)$$

Fuera de aceptación, la señal LOS es cero. Para un conjunto visible $\mathcal{V}$ localmente constante, la factorización es:

$$\beta = Cc^m/d^2, \quad \mathbf{b} = \beta\mathbf{u}, \quad \boldsymbol{\mu}_{\mathcal{V}} = \mathbf{H}_{\mathcal{V}}\mathbf{b}, \quad \mathbf{H}_{\mathcal{V}} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_{i_1}^{\top} \\ \vdots \\ \mathbf{n}_{i_{|\mathcal{V}|}}^{\top} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Si se conoce $\mathbf{b} \neq 0$ y C está calibrado, la posición se recupera sin una medición adicional:

$$\mathbf{u} = \mathbf{b}/\|\mathbf{b}\|, \quad d = \sqrt{C(\mathbf{q}^{\top}\mathbf{u})^m/\|\mathbf{b}\|}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{t} - d\mathbf{u}. \quad (5)$$

3.2. Identificabilidad

El Jacobiano del vector óptico es:

$$\mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{b}}{\partial \mathbf{r}^{\top}} = -\frac{\beta}{d} \left[\mathbf{I} + \mathbf{u} \left(\frac{m}{c} \mathbf{q}^{\top} - (m+3)\mathbf{u}^{\top} \right) \right], \quad \det \mathbf{B} = 2(\beta/d)^3 \neq 0. \quad (6)$$

Dado que $\mathbf{J}_{\mathcal{V}} = \mathbf{H}_{\mathcal{V}}\mathbf{B}$, resulta la condición exacta de rango en una región regular:

$$\text{rank } \mathcal{I} = \text{rank } \mathbf{H}_{\mathcal{V}}. \quad (7)$$

Por tanto, la posición 3D es localmente identificable si y sólo si las normales visibles abarcan $\mathbb{R}^3$. Tener $K \geq 3$ es necesario, pero no basta si se pierden orientaciones por FOV o si los vectores son dependientes. Los extremos de un cono pertenecen a un plano afín horizontal, pero eso no impide que las normales desde el origen tengan rango tres.

Si C es desconocido, $d \mapsto ad$, $C \mapsto a^2C$ conserva las medias. La información equivalente tras eliminar la ganancia tiene un núcleo radial; no existe una cota finita de las tres coordenadas bajo ese modelo. Un fondo aditivo desconocido también es relevante: con inclinación común, $H\mathbf{e}_z = \cos \theta \mathbf{1}$, de modo que la columna del fondo no añade una dirección independiente. Debe calibrarse o introducirse diversidad de inclinaciones adecuada.

3.3. FIM y PEB

Derivando (3) con respecto a las tres coordenadas:

$$\nabla_{\mathbf{r}} \mu_i = \frac{Cc^m}{d^3} \left[-\mathbf{n}_i - \frac{ms_i}{c} \mathbf{q} + (m+3)s_i \mathbf{u} \right]. \quad (8)$$

Para $\mathbf{W} = \text{diag}(N_i/\sigma^2)$, la puntuación y su segundo momento proporcionan [3]:

$$\nabla \ell = \mathbf{J}^{\top} \mathbf{W} (\bar{\mathbf{Y}} - \boldsymbol{\mu}), \quad \mathcal{I} = \mathbf{J}^{\top} \mathbf{W} \mathbf{J}, \quad \text{PEB} = \sqrt{\text{tr}(\mathcal{I}^{-1})}. \quad (9)$$

La FIM está en m^{-2} y el PEB en metros. La desigualdad CRLB se aplica a estimadores regulares localmente insesgados, no a todo estimador sesgado ni a su error en cualquier realización de ruido. Se calcula mediante SVD del Jacobiano blanqueado, sin regularización ni pseudoinversa para ocultar coordenadas no observables:

$$\tilde{\mathcal{J}} = W^{1/2} \mathbf{J} = U \text{diag}(s_1, s_2, s_3) V^{\top}, \quad \text{PEB}^2 = s_1^{-2} + s_2^{-2} + s_3^{-2}. \quad (10)$$

La tolerancia relativa de rango es 10^{-10} . El PEB local es **Inf** si no hay rango tres y **NaN** sobre una frontera no regular, con tolerancia 10^{-12} en coseno. No se deriva el escalón FOV para obtener información artificial.

3.4. Comprobaciones analíticas

Para un cono uniforme totalmente visible con $K \geq 3$:

$$H^T H = K \operatorname{diag} \left(\frac{\sin^2 \theta}{2}, \frac{\sin^2 \theta}{2}, \cos^2 \theta \right). \quad (11)$$

Sobre el eje vertical del LED:

$$\text{PEB}^2 = \frac{\sigma^2 d^6}{NC^2 K} \left(\frac{4}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{4 \cos^2 \theta} \right), \quad \theta_* = \arctan(2) \simeq 63.435^\circ. \quad (12)$$

El óptimo axial no es el óptimo espacial del recinto. Además, para ruido constante y sin cambios de visibilidad:

$$\text{PEB} \propto \frac{\sigma}{P_t A_{\text{PD}} \sqrt{NK}}. \quad (13)$$

La ley en K exige la geometría uniforme totalmente visible. Con presupuesto $NK = M$ fijo, ese beneficio desaparece idealmente; con FOV y asignaciones enteras pueden quedar variaciones geométricas. Añadir una medición a un conjunto anidado nunca resta información, pero regenerar el cono al cambiar K no construye conjuntos anidados.

4. Experimentos independientes y trazabilidad

4.1. Qué se modifica y qué permanece fijo

Los scripts están en `DesignoftheParameters(CRLBdesign)`. Sus bloques iniciales son el lugar habitual de edición. Los cuatro primeros experimentos son los barridos básicos; los experimentos 05–08 añaden búsqueda conjunta, diagnóstico de información y límites de cobertura.

Script	Variables y controles
<code>sim01_PEB_vs_inclination.m</code>	Barre inclinación y FOV, con una figura por semiángulo LED. Fija K , área, potencia, ruido, muestras y azimut inicial. No selecciona automáticamente valores para otro experimento.
<code>sim02_PEB_vs_K.m</code>	Barre K con conos de inclinación congelada. Compara presupuesto por orientación y presupuesto total. La configuración activa usa inclinación 30° ; se pueden definir inclinaciones diferentes por caso.
<code>sim03_PEB_vs_A_PD.m</code>	Barre el área, fijando normales, K , FOV, potencia y ruido. Por defecto compara los cuatro semiángulos con $K = 14$ y cono de 40° , no con los patrones refinados.
<code>sim04_PEB_heatmap.m</code>	Evalúa una rejilla x, y en alturas elegidas. La configuración activa utiliza $\Phi_{1/2} = 60^\circ$, FOV 85° , $K = 9$ y cono de 3° . Puede comparar varios casos y matrices explícitas.
<code>sim05_tilt_limited_feasibility.m</code>	Búsqueda conjunta con tilt fijo o máximo: semiángulo LED, FOV, K , área, patrón y presupuesto. Incluye refinamiento local opcional dentro del límite, validación densa y alternativas de área frente a muestras.

Script	Variables y controles
<code>sim06_K_information_and_coverage.m</code>	Separa la ganancia de nuevas direcciones de la ganancia de muestras. Compara conos regenerados, prefijos dorados anidados y repetición de tres direcciones, con PEB normalizado y tres coberturas.
<code>sim07_power_noise_and_samples.m</code>	Relación potencia–ruido–muestras a geometría congelada. Calcula el presupuesto necesario para RMS y cobertura de PEB objetivo; no introduce ruido de disparo dependiente de señal.
<code>sim08_tilt_FOV_coverage_limits.m</code>	Compara cobertura 3D real del barrido con el límite geométrico optimista impuesto por tilt y FOV. Identifica zonas que ningún aumento de K puede recuperar.

No es necesario ejecutar `sim01` antes de `sim02`, ni completar una optimización antes de dibujar un mapa. Cambiar el bloque `p` modifica condiciones físicas; cambiar `experiment` modifica el barrido; cambiar `style` modifica solamente la representación. Los nuevos scripts 05–08 y las funciones de dibujo no borran el workspace ni cierran figuras ajenas. Los primeros scripts conservan las personalizaciones del investigador, incluidas las órdenes de limpieza de ventanas que haya añadido.

En Command Window aparecen: geometría, posición/eje del LED, potencia, responsividad, ganancia/filtro, ruido, tolerancias, rejilla, muestras y presupuestos, parámetros ópticos por caso y variables barridas. Para patrones explícitos se imprimen las normales. Un NaN en la tabla de parámetros indica una cantidad barrida o una inclinación común no aplicable; no es un fallo del cálculo.

Cada ejecución crea un directorio con fecha y hora y conserva:

- `experiment_results.mat`: datos numéricos y configuración completa.
- `metrics.csv`: métricas por configuración evaluada.
- `parameters.txt`: resumen de parámetros mostrado en consola.
- `cases.csv`: tabla de casos, cuando corresponde.

El MAT contiene los parámetros efectivos, el experimento, los PEB por posición, la geometría y las métricas. Las medias ópticas individuales no se guardan en esos barridos; se obtienen si se solicitan los diagnósticos de `rx_peb`. Los PDF/PNG/FIG se generan después, desde ese resultado. Así un fallo de dibujo no obliga a repetir el cálculo.

4.2. Cómo se define y calcula la cobertura 3D

La cobertura utilizada en las figuras no es la fracción de puntos que reciben alguna luz. Es la fracción de la rejilla en la que la posición de *tres coordenadas* tiene una cota local finita y regular bajo los parámetros conocidos del modelo. En cada posición se forma el Jacobiano blanqueado $\tilde{J} = W^{1/2}J$, se calculan sus valores singulares $s_1 \geq s_2 \geq s_3 \geq 0$ y se define:

$$\chi_3(\mathbf{r}) = \mathbf{1} \left\{ \mathbf{r} \notin \mathcal{B}, s_1 > 0, \frac{s_3}{s_1} > \epsilon_{\text{rank}} \right\}, \quad \rho_{3D} = \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}} \chi_3(\mathbf{r}). \quad (14)$$

Aquí $\mathcal{B}$ es el conjunto de fronteras no regulares del modelo, detectadas con tolerancia 10^{-12} en coseno, y $\epsilon_{\text{rank}} = 10^{-10}$. En MATLAB, esta condición equivale a contar los valores finitos de la salida de `rx_peb`; en las figuras se representa $100\rho_{3D}$ en porcentaje. No se añade regularización para hacer finita una FIM singular.

La implementación sigue cuatro pasos: (1) determinar el conjunto visible en la geometría verdadera de evaluación; (2) calcular los gradientes, poniendo a cero las filas localmente invisibles; (3) comprobar el rango numérico por SVD; (4) excluir de la cobertura regular tanto los PEB infinitos por rango insuficiente como los NaN de frontera. La máscara se utiliza para evaluar una cota, no como un detector perfecto entregado a un estimador. Todas las adquisiciones consumen muestras, sean visibles o no.

Se distinguen tres coberturas:

$$\rho_{\text{LOS}} = \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}} \mathbf{1}\{|\mathcal{V}(\mathbf{r})| \geq 1\}, \quad (15)$$

$$\rho_{3D} = \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}} \mathbf{1}\{\text{PEB}(\mathbf{r}) \text{ finito y regular}\}, \quad (16)$$

$$\rho_{\tau} = \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}} \chi_3(\mathbf{r}) \mathbf{1}\{\text{PEB}(\mathbf{r}) \leq \tau\}. \quad (17)$$

Siempre $\rho_{\tau} \leq \rho_{3D} \leq \rho_{\text{LOS}}$. La cobertura LOS es geométrica, sin umbral de detección de RSS; recibir una señal teóricamente positiva no demuestra recepción fiable sobre el ruido. La cobertura $\rho_{3D} = 100\%$ tampoco implica una precisión útil: una FIM muy pequeña puede tener rango tres y producir un PEB enorme. Por ello los nuevos experimentos incluyen ρ_{τ} , por defecto con $\tau = 2$ cm. Esta última sigue siendo una cobertura de *cota*, no la probabilidad de que un estimador real tenga error menor que τ .

Con $\mathcal{R}_f$ el conjunto de puntos regulares con PEB finito, los promedios son:

$$F_{\text{cond}} = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{R}_f|} \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}_f} \text{PEB}^2(\mathbf{r})}, \quad F_{\text{full}} = \begin{cases} F_{\text{cond}}, & \rho_{3D} = 1, \\ +\infty, & \rho_{3D} < 1. \end{cases} \quad (18)$$

Las líneas continuas representan el RMS de toda la rejilla y las punteadas el del subconjunto finito. No se deben comparar promedios condicionales de dominios diferentes como si fueran mejoras a cobertura fija. El porcentaje es un promedio discreto con igual peso por punto, no una certificación de volumen continuo ni un prior de posición.

Como ejemplo histórico, con el recinto original de 3×3 m y el cono no optimizado de 40° , algunos puntos de los mapas a $z = 0.6$ y 1.2 m tenían incidencia exactamente 85° : dos puntos no regulares entre 3721 en cada plano. Su cobertura regular era aproximadamente 99.946% , aunque no existía una región extensa sin luz. Los resultados nuevos con otro recinto o patrón no deben confundirse con ese ejemplo. Se mantiene la distinción sin desplazar artificialmente las rejillas para evitar las fronteras.

4.3. Por qué aumentar K puede aumentar la cobertura, y cuándo no

En una región regular, la condición de identificabilidad es que las normales *visibles* abarquen $\mathbb{R}^3$. Con más direcciones se puede pasar de una o dos normales visibles a tres independientes, especialmente cerca del borde de FOV. Para un conjunto anidado que conserva las observaciones y muestras anteriores:

$$\mathcal{I}_{K+1}(\mathbf{r}) = \mathcal{I}_K(\mathbf{r}) + \frac{N_{K+1}}{\sigma^2} \mathbf{g}_{K+1} \mathbf{g}_{K+1}^T \succeq \mathcal{I}_K(\mathbf{r}). \quad (19)$$

El rango no disminuye y, cuando ambas FIM son invertibles, el PEB no aumenta. Eso permite aumentar cobertura, pero *no lo garantiza estrictamente*. Hay cuatro matices esenciales:

1. Si ya hay tres normales independientes en todos los puntos, ρ_{3D} ya vale uno y no puede seguir creciendo; aún puede mejorar ρ_{τ} .
2. Repetir las mismas tres direcciones aporta muestras, pero no amplía su espacio generado ni su cobertura geométrica. Si un punto sólo ve dos de ellas, seguirá sin ser identificable.

3. Los conos uniformes regenerados para cada K no son anidados: al cambiar K se reemplazan azimuts anteriores. Puede haber variaciones no monótonas de cobertura y PEB. El experimento 06 compara esta política con prefijos dorados anidados y con repeticiones de un triplete.
4. Ningún K puede recuperar puntos fuera de la unión de todas las direcciones físicamente admisibles. Además, los puntos exactamente sobre una nueva frontera FOV quedan fuera de la CRLB regular; la monotonía anterior se refiere a puntos regulares para ambos conjuntos.

Si las normales están limitadas a una inclinación $\theta_{\text{máx}}$ desde $+z$, y $\alpha(\mathbf{r}) = \arccos(u_z)$, la menor incidencia alcanzable es:

$$\psi_{\text{mín}}(\mathbf{r}) = \text{máx}\{\alpha(\mathbf{r}) - \theta_{\text{máx}}, 0\}. \quad (20)$$

Para $\theta_{\text{máx}} > 0$, una cota geométrica optimista de cobertura regular potencial es:

$$\rho_{\text{potencial}} = \frac{1}{|\mathcal{R}|} \sum_{\mathbf{r} \in \mathcal{R}} \mathbf{1}\{c(\mathbf{r}) > 0, \alpha(\mathbf{r}) < \Psi + \theta_{\text{máx}}\}. \quad (21)$$

Es un límite superior, no la cobertura de un barrido finito predeterminado. Para $\theta_{\text{máx}} = 0$ sólo hay una normal posible y la cobertura 3D se fija a cero. Si $\alpha_{\text{máx}}$ es el máximo sobre la rejilla iluminada, las condiciones para el dominio completo son:

$$\begin{aligned} \Psi &> \alpha_{\text{máx}} - \theta_{\text{máx}} && \text{(necesaria para visibilidad admisible),} \\ \Psi &> \alpha_{\text{máx}} + \theta_{\text{máx}} && \text{(suficiente para ver todas las normales del cono).} \end{aligned} \quad (22)$$

La condición suficiente también necesita un cono no degenerado y $K \geq 3$ para concluir identificabilidad 3D. En la geometría activa, $\alpha_{\text{máx}} \simeq 64.761^\circ$. Con tilt máximo 3° , FOV 60° no puede cubrir todo el dominio, independientemente del área, potencia o número de muestras. FOV superior a 67.761° hace visibles todas las normales de un cono de 3° ; por eso 70° , 75° y 85° tienen resultados iguales en ese caso ideal de ruido y ganancia constantes.

4.4. Por qué PEB frente a K puede parecer casi constante

La disminución depende del recurso que se mantenga fijo. Para un cono uniforme completamente visible:

$$H_K^\top H_K = K D(\theta), \quad D(\theta) = \text{diag}\left(\frac{\sin^2 \theta}{2}, \frac{\sin^2 \theta}{2}, \cos^2 \theta\right), \quad K \geq 3. \quad (23)$$

Como B no depende de K , se obtiene:

$$\mathcal{I}_K = \frac{NK}{\sigma^2} B^\top D(\theta) B, \quad \frac{\text{PEB}(K)}{\text{PEB}(K_0)} = \sqrt{\frac{K_0}{K}} \quad (N \text{ fijo}), \quad \text{PEB}(K) = \text{constante} \quad (NK = M \text{ fijo}). \quad (24)$$

Con $M = 9000$ se reparte la misma cantidad de información de muestreo entre más orientaciones. Una vez que el conjunto angular está suficientemente equilibrado, aumentar K aporta muy poco; las diferencias residuales proceden de clipping FOV, distribución angular y redondeo de las asignaciones enteras. No es un fallo del cálculo. La mejora por $1/\sqrt{K}$ corresponde a adquirir más muestras totales al mantener N constante, no a una ganancia gratuita por llamar “orientaciones” a más intervalos de adquisición.

Se reprodujo la configuración activa de `sim02`, con tilt 30° , FOV 85° , $P_t = 0.65$ W y $A_{\text{PD}} = 75.4$ mm². Para $\Phi_{1/2} = 60^\circ$, el RMS-PEB pasa de 0.6128 cm en $K = 5$ a 0.3468 cm en $K = 15$ con $N_i = 1000$, una disminución del 43.4%. Con $M = 9000$ fijo pasa sólo de 0.4568 a 0.4477 cm, una disminución del 2.0%. Por tanto, la curva de presupuesto fijo debe ser casi plana.

Hay además un efecto visual: con $\Phi_{1/2} = 15^\circ$ el emisor fijo ilumina muy débilmente las esquinas y el RMS-PEB llega a millones de centímetros en esta geometría. Compartir esa escala logarítmica con curvas subcentimétricas comprime visualmente las mejoras de los LED más anchos. El experimento 06 presenta curvas normalizadas, mientras que el 05 separa los semiángulos en paneles con ejes verticales identificados. No se omiten los casos adversos ni se usan sus bajos promedios condicionales para declararlos viables.

5. Organización y descripción de archivos

5.1. Núcleo físico, no dependiente de las figuras

Archivo	Responsabilidad
System/Parameters/system_parameters.m	Valores comunes nominales y configuración del benchmark completo. Cada script puede sobrescribirlos localmente antes de crear sus casos.
System/rx_channel.m	Medias ópticas, Jacobiano cartesiano y máscaras de visibilidad/frontera, vectorizados por posición.
Bounds(3D)/PositionErrorBound/rx_peb.m	Blanqueo, SVD, rango, FIM, covarianza CRLB, cotas por eje y PEB.
System/rx_normals.m,	Conversión de inclinación/azimut a normales globales
System/rx_cone_normals.m	y generación de conos uniformes.
System/rx_sample_counts.m	Asignación entera de muestras para ambos presupuestos.
System/rx_testbed.m	Rejillas de diseño y comprobación densa.
System/rx_position_gls.m	Estimador de referencia con visibilidad completa. No resuelve el problema general de selección de máscaras FOV desconocidas.

5.2. Cálculo, ejecución y visualización

Los caminos siguientes son relativos a `DesignoftheParameters(CRLBdesign)` salvo donde se indica otra raíz.

Archivo o grupo	Responsabilidad
studies/study_inclination.m	Barrido numérico de inclinación/FOV/LED, sin dibujar ni optimizar.
studies/study_K.m	Barrido de K y presupuestos. Rechaza redimensionar silenciosamente patrones explícitos.
studies/study_area.m	Barrido de área con geometría angular congelada.
studies/study_heatmap.m	Rejillas espaciales y alturas, con FIM 3D en todos los puntos.
run_rx_experiment.m	Ejecuta sólo el estudio elegido; imprime parámetros y persiste datos/métricas.
plotting/plot_PEB_vs_inclination.m	Figura por semiángulo con PEB y cobertura.
plotting/plot_PEB_vs_K.m	Paneles de presupuesto y cobertura.
plotting/plot_PEB_vs_area.m	Dependencia con área y objetivo de RMS-PEB.
plotting/plot_PEB_heatmap.m	Paneles espaciales con una escala cromática común.
plotting/ieee_plot_style.m	Tipografía, dimensiones físicas, colores, marcadores, escalas, límites y exportación.
plotting/rx_ieee_figure.m,	Creación y formato consistente, sin alterar
plotting/rx_ieee_axes.m	preferencias globales de MATLAB.
plotting/rx_plot_bound.m,	Convenciones de PEB completo/condicional y
plotting/rx_plot_coverage.m	cobertura.
plotting/rx_export_figures.m	PDF vectorial, PNG y FIG. Rechaza sobrescribir exportaciones existentes.
replot_experiment.m	Regenera un experimento o una parte de un diseño guardado, sin evaluar canal/FIM ni optimización.

Archivo o grupo	Responsabilidad
run_parameter_design.m	Orquestación opcional del diseño secuencial usando los mismos estudios numéricos.
plot_parameter_design.m	Adaptador corto para dibujar el conjunto completo de resultados.
rx_refine_orientations.m	Búsqueda local determinista en los $2K$ ángulos, con cobertura completa.
rx_design_metrics.m, support/rx_summarize_study.m support/rx_cone_cases.m, support/rx_case_parameters.m	Estadísticas con conservación explícita de fallos y puntos no regulares. Casos editables y resolución de normales efectivas. Los conos se regeneran a partir de K , inclinación y azimut; los patrones explícitos se conservan.
support/rx_cases_from_design.m	Importación explícita de patrones optimizados desde un struct o un MAT existente.
support/rx_print_experiment.m, support/rx_case_table.m support/rx_study_from_design.m	Resumen verificable de parámetros y casos. Compatibilidad con los MAT del diseño anterior; sólo adapta datos guardados.
support/rx_design_summary.m, support/rx_write_design_tables.m, support/rx_design_heatmaps.m studies/study_tilt_feasibility.m	Tablas, exportación y mapas del benchmark completo. Evalúa perfiles ópticos con límite angular; reutiliza exactamente la ley $1/A$ y conserva todos los candidatos, incluidos los inviables.
studies/study_K_information.m	Guarda PEB espacial, cobertura LOS/3D/objetivo y FIM de la posición de referencia para estudiar el efecto causal de K .
studies/study_link_budget.m	Barrido conjunto de potencia, varianza óptica y muestras, con reescalado homoscedástico comprobado frente a la FIM directa.
studies/study_coverage_geometry.m support/rx_capped_pattern.m	Calcula el ángulo polar de cada punto y la cobertura potencial del dominio admisible. Genera anillo uniforme, prefijo dorado, centro más anillo, dos anillos y triplete repetido, sin violar el tilt permitido.
support/rx_bound_quality.m	Define cobertura regular, cobertura de PEB objetivo, RMS, peor punto, cuantil empírico y factor necesario de ganancia.
support/rx_select_tilt_design.m, support/rx_refine_capped_pattern.m support/rx_feasible_tradeoffs.m, support/rx_validate_tradeoffs.m plotting/plot_tilt_feasibility.m, plotting/plot_K_information.m	Selección explícita de candidato y búsqueda local en ángulos admisibles; el modo de tilt fijo sólo ajusta azimuts. Frontera no dominada de recursos entre candidatos viables y comprobación en la rejilla densa. Agrupar las figuras de búsqueda conjunta y diagnóstico de información; cada componente gráfico está en un archivo corto separado.
plotting/plot_link_budget.m, plotting/plot_coverage_geometry.m cambridge_setup.m (raíz)	Figuras de presupuesto óptico y límites geométricos. Los porcentajes parciales se anotan para distinguir 99% de 100%. Añade únicamente las rutas de este proyecto; funciona tras mover la carpeta.
run_cambridge.m (raíz)	Modos full, quick y test.

Archivo o grupo	Responsabilidad
tests/test_rx_bounds.m, tests/test_rx_experiments.m (raíz)	Verificación física, numérica, independencia, persistencia y redibujado.

6. Guía de trabajo para mejorar experimentos y figuras

6.1. Ejecutar sólo lo necesario

Desde la raíz del repositorio, elegir un único script:

```
addpath('CAMBRIDGE/simulations');
cambridge_setup();
sim02_PEB_vs_K;
```

También puede abrirse ese script y pulsar Run. Para estudiar otro ruido, área o recinto, editar sus asignaciones de `p`; para cambiar el barrido, editar `experiment`. Se recomienda variar una hipótesis física cada vez, mantener las demás condiciones y comparar siempre cobertura y presupuesto.

6.2. Redibujar sin recalcular

Tras una ejecución, el workspace contiene `result`. Para cambiar solamente la estética:

```
style = ieee_plot_style();
style.width_inches = 7.16;
style.font_size = 8;
style.line_width = 1.3;
style.show_titles = false;
mat_file = fullfile(result.output_directory, ...
    'experiment_results.mat');
[figures, render_dir] = replot_experiment(mat_file, style);
```

El redibujado no utiliza cambios recientes en `p`: utiliza los datos guardados. Si cambia la física o la rejilla, se debe repetir el experimento, no solamente redibujar. Para un MAT del diseño completo, un tercer argumento selecciona `inclination`, `K`, `area`, `heatmap` o `heatmap_best`. Las nuevas figuras van a un subdirectorio distinto y no reemplazan las versiones anteriores.

Para modificar un detalle específico de una gráfica, editar su correspondiente `plot_PEB_*`, no el orquestador general. Para cambiar la apariencia común, editar `ieee_plot_style` o sobrescribir sus campos en el script. La propiedad `UserData.plot_style` de cada FIG conserva el estilo utilizado.

6.3. Importar un diseño refinado voluntariamente

Para estudiar el área o los mapas con los patrones refinados:

```
previous = load(design_file, 'results');
p = previous.results.parameters;
experiment = struct();
experiment.cases = rx_cases_from_design(previous.results, 4);
experiment.area_values_mm2 = 20:1:40;
result = run_rx_experiment('area', p, experiment);
```

`design_file` debe apuntar al MAT que el investigador elige. No se carga automáticamente el archivo más reciente ni se deduce una configuración óptima de otros experimentos. Para un patrón propio, usar `family='explicit'`, definir una matriz de normales unitarias de tamaño $3 \times K$ y fijar `K` coherentemente. El campo `label` controla la leyenda y debe describir el caso que se esté comparando.

6.4. Presentación para un journal IEEE

El ancho nominal de dos columnas es 7.16 pulgadas, con tipografía Times New Roman de 8 puntos, trazos de 1.15 puntos, marcadores dispersos y colores distinguibles. Los marcadores permiten distinguir curvas también en escala de grises. Se exporta PDF vectorial y PNG a 300 dpi, además de FIG editable. Puede elegirse un ancho de una columna, pero se debe verificar de nuevo la legibilidad y la longitud de las leyendas al tamaño final.

Las leyendas se sitúan fuera de los datos; los mapas comparten límites cromáticos y barra de color. Los paneles de cobertura evitan interpretar una reducción del conjunto evaluado como una mejora. Los títulos internos pueden suprimirse para trasladar al pie de figura los detalles experimentales, pero el pie debe indicar al menos dominio, N o M , K , patrón, FOV, potencia, área, ruido y convención para fallos. Los límites manuales de ejes no deben utilizarse para ocultar resultados adversos.

7. Resultados del benchmark histórico y su interpretación

7.1. Trazabilidad de los resultados

El benchmark histórico se volvió a ejecutar con sus parámetros nominales explícitos, sin modificar la configuración activa. Sus cuatro RMS-PEB refinados coinciden con los valores de referencia originales con diferencia relativa inferior a 10^{-10} . Los datos y figuras de esta reproducción están en `results/full_20260914_160535_105`. Las cifras siguientes son estadísticas de cotas, no RMSE medidos en hardware.

7.2. Inclinación, FOV y orden Lambertiano

Con $K = 9$, el barrido del benchmark selecciona los conos de 17, 31, 35, 40 grados para semiángulos LED de 30, 45, 60, 75 grados, respectivamente. En todos los casos se selecciona FOV 85°. La diferencia con el óptimo axial de 63.435° es esperable: el objetivo considera todo el volumen y el corte de visibilidad.

Bajo esta hipótesis de ruido y ganancia constantes, una FOV mayor no penaliza el PEB puntual regular: sólo puede añadir filas informativas. No hay evidencia en este modelo de un compromiso físico óptimo de FOV interior. Para introducirlo deben especificarse, por ejemplo, concentrador, respuesta angular y ruido ambiente dependiente de aceptación.

7.3. Número de orientaciones y refinamiento individual

El menor PEB de los conos en el intervalo $K \in [1, 15]$ se obtiene en $K = 15$. Se elige $K = 14$ como el menor número dentro del 5 % del mínimo. Ese criterio es un compromiso explícito, no una prueba de optimalidad global en K ni una estimación de latencia mecánica. Con presupuesto total fijo las curvas son mucho más planas.

La búsqueda local posterior modifica cada inclinación y azimut, con pasos decrecientes y cobertura completa en la rejilla de diseño. La tabla compara el cono y el refinamiento al mismo $K = 14$, FOV 85° y área nominal:

$\Phi_{1/2}$	Cono [cm]	Refinado [cm]	Rejilla densa [cm]	Cobertura densa
30°	39.3520	30.6560	22.3988	100 %
45°	4.1798	3.2346	2.8342	100 %
60°	2.5245	2.1932	2.0117	100 %
75°	2.3419	2.1496	2.0024	100 %

Los LED de 60° y 75° son cercanos en este dominio. El LED de 30° concentra energía hacia el eje, pero su potencia cae fuertemente fuera de él cuando el emisor está fijo. La mayor sensibilidad del promedio a la densidad de rejilla en ese caso indica la importancia de bordes y esquinas. Ninguna

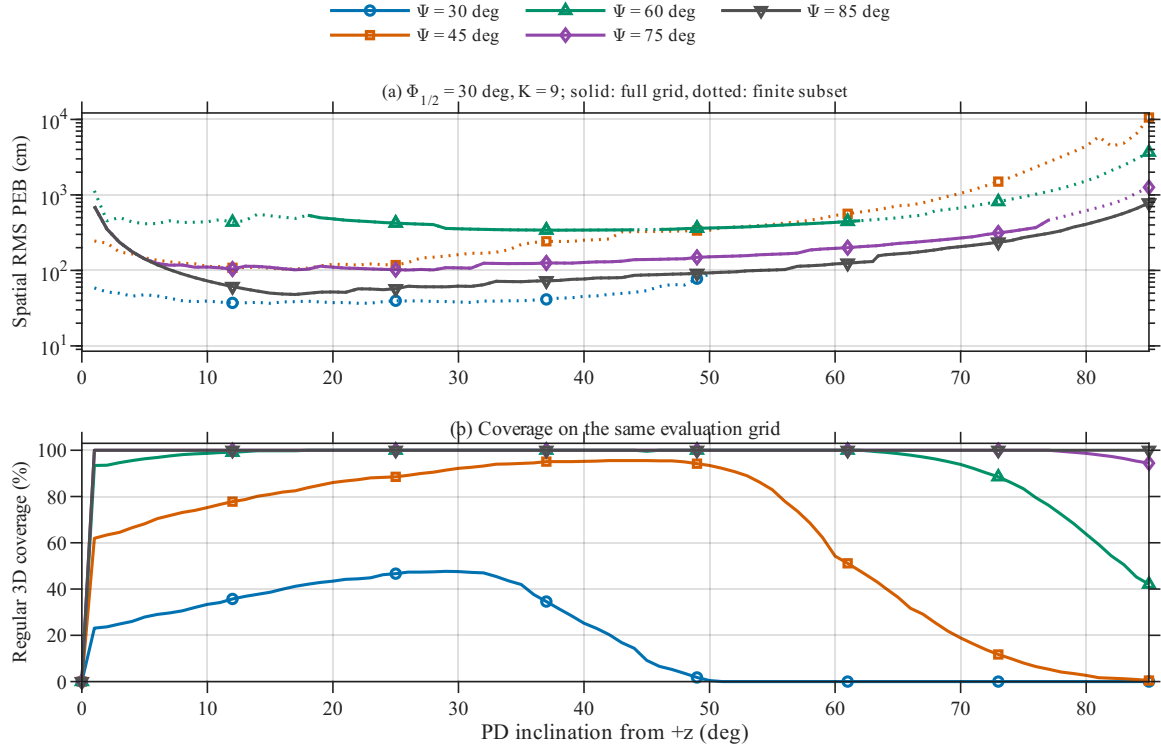


Figura 1: Inclínación y FOV para $\Phi_{1/2} = 30^\circ$, $K = 9$, área nominal y ruido constante. Las curvas condicionales no sustituyen la comparación con cobertura completa.

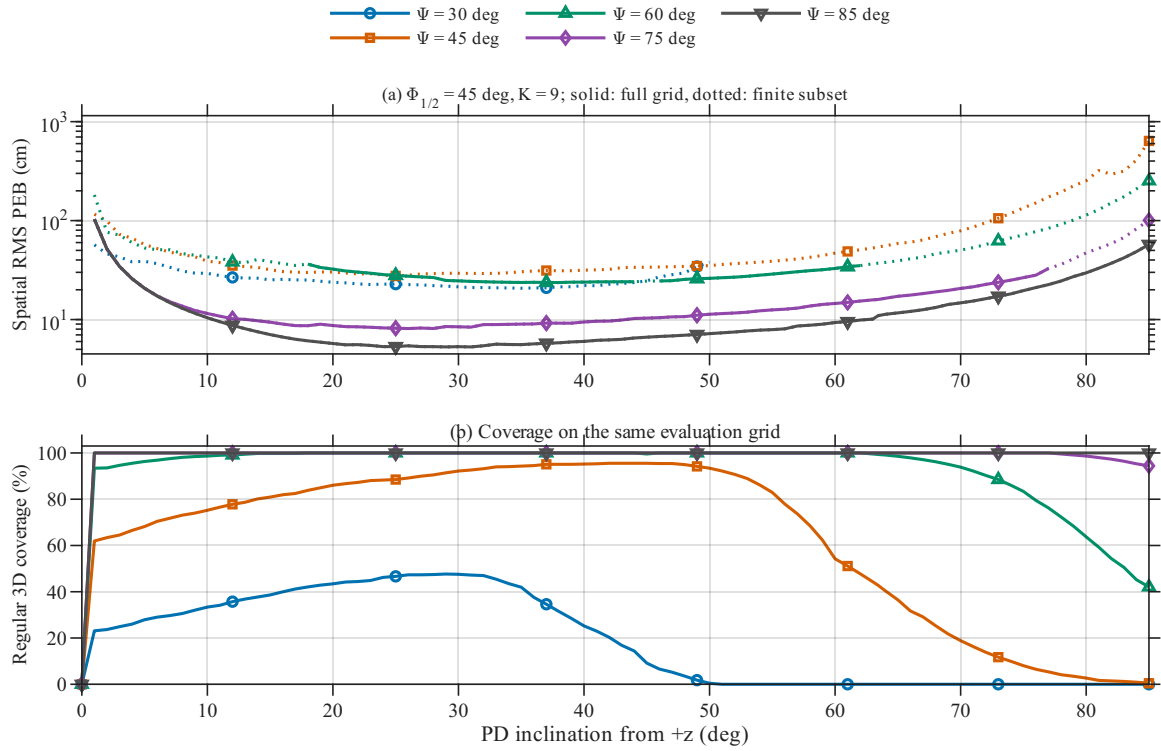


Figura 2: Mismo protocolo con $\Phi_{1/2} = 45^\circ$. La FOV afecta el conjunto visible, no una ganancia de concentrador implícita.

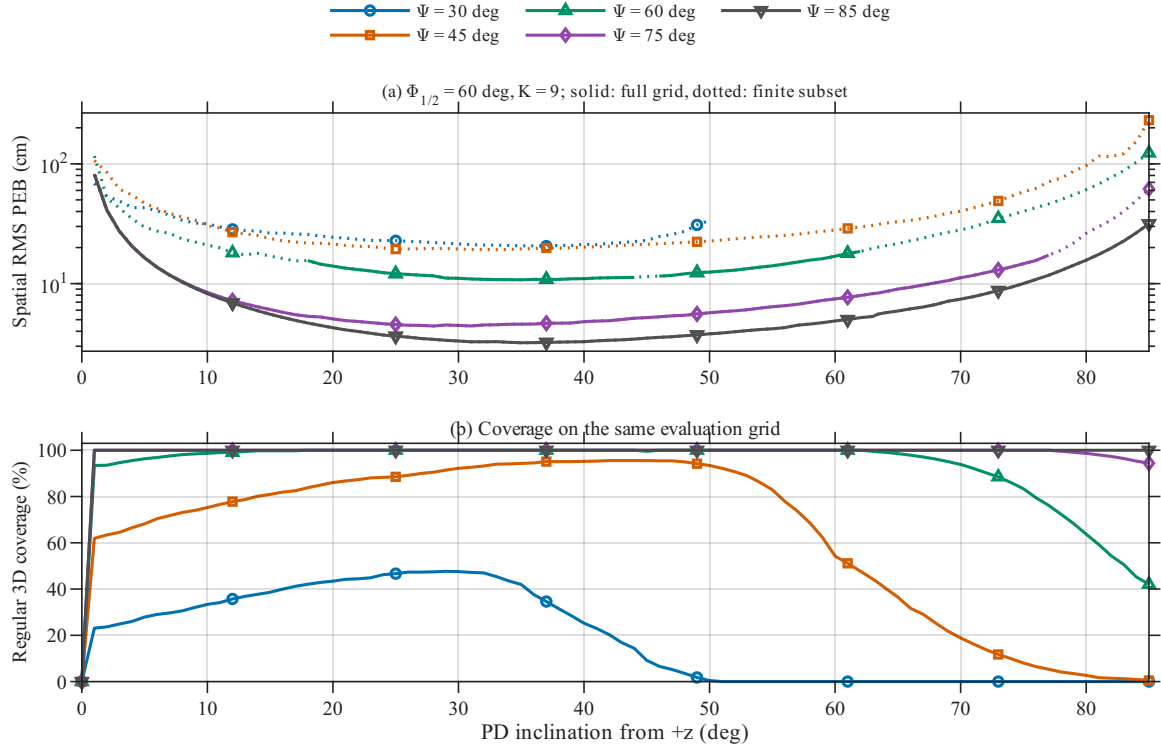


Figura 3: Mismo protocolo con $\Phi_{1/2} = 60^\circ$. La inclinación equilibra diversidad angular, componente radial y visibilidad espacial.

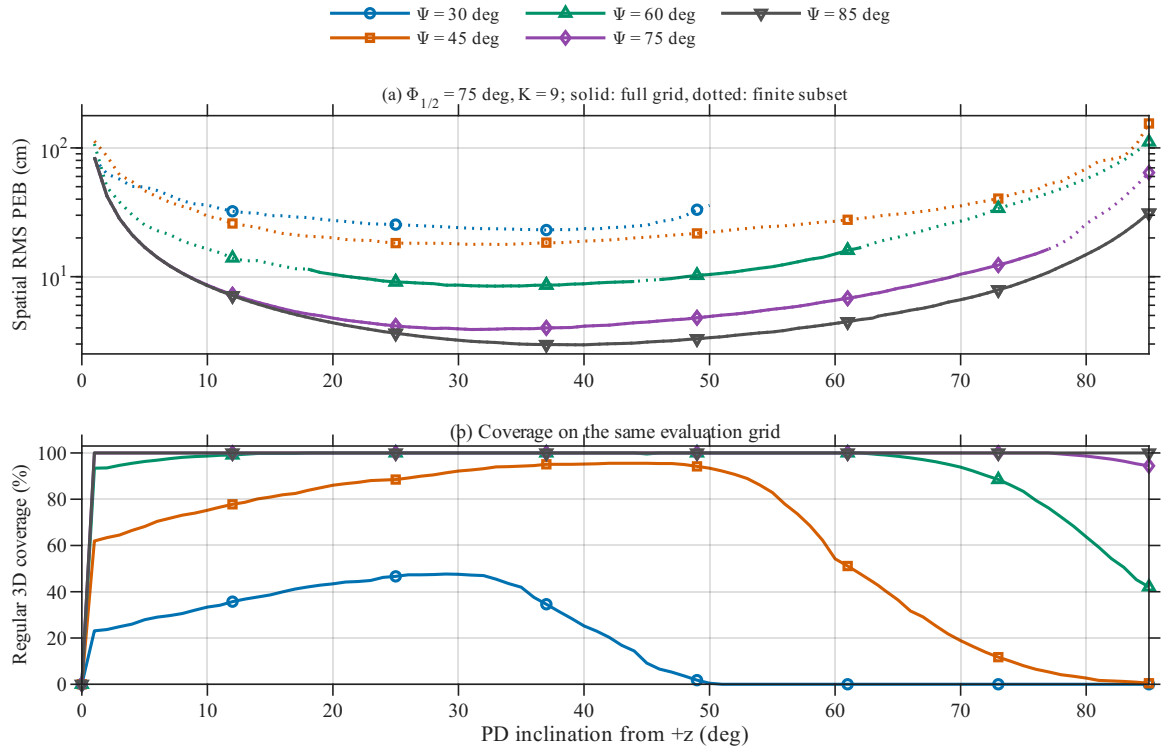


Figura 4: Mismo protocolo con $\Phi_{1/2} = 75^\circ$. El mejor cono muestreado tiene inclinación 40° ; eso no implica que todas las normales del posterior refinamiento conserven ese ángulo.

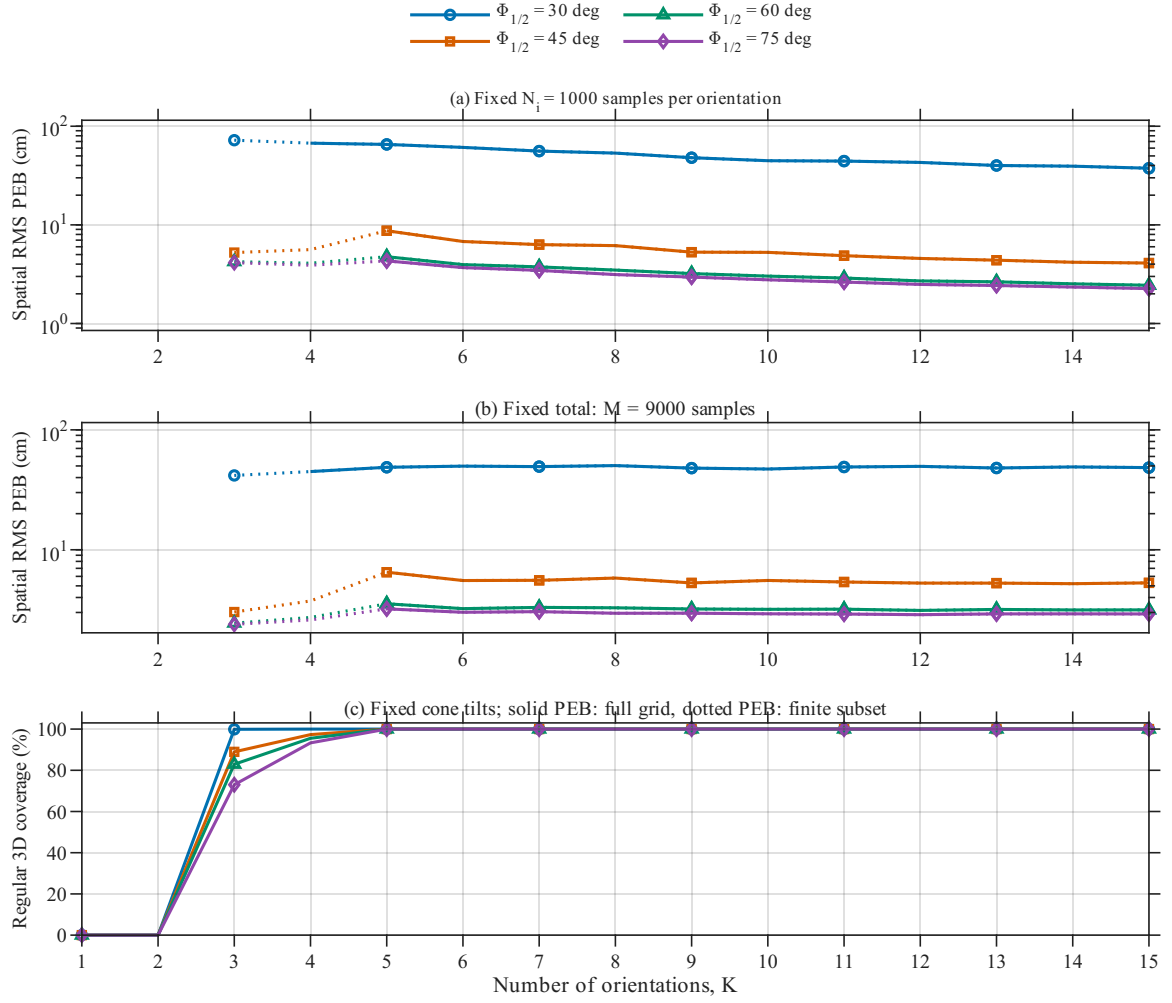


Figura 5: Benchmark: los conos de 17, 31, 35, 40 grados permanecen congelados por semiángulo LED. Comparación entre $N_i = 1000$ y $M = 9000$ muestras totales. La cobertura y el carácter no anidado de los conos son esenciales para interpretar los puntos de K pequeño.

rejilla finita certifica la cobertura ni el promedio sobre el continuo, y el refinamiento no es una certificación de óptimo global sobre $2K$ variables.

7.4. Área del PD

En el benchmark refinado de 75° , pasar de 26.4 a 100 mm^2 reduce el RMS-PEB de 2.1496 a 0.5675 cm, exactamente según (13). No se ha encontrado un óptimo físico interior: el extremo superior gana porque no se modela ninguna penalización de área. El área mínima muestreada que cumple el objetivo de 2 cm es 30.1709 mm^2 ; la interpolación analítica del mismo modelo da aproximadamente 28.3741 mm^2 . Cumplir un objetivo de RMS espacial no garantiza ese error máximo en cada posición.

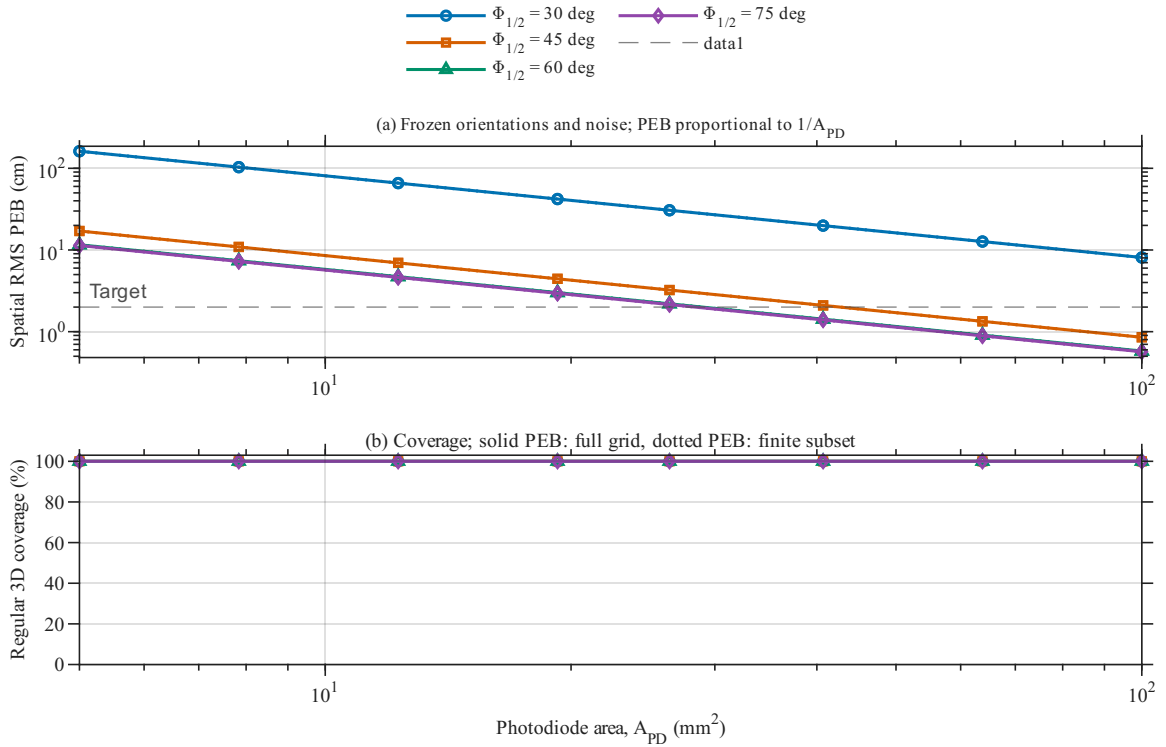


Figura 6: Benchmark refinado: patrones individuales congelados, $K = 14$, FOV 85° , $N_i = 1000$. La pendiente inversa con área es una consecuencia del modelo de ruido constante, no una conclusión sobre el área óptima de un circuito receptor real.

7.5. Distribución espacial

Los mapas comparan PEB 3D con una escala común; los menores valores aparecen cerca del eje del LED. La ganancia de área no cambia las regiones de visibilidad del modelo. En la mejor configuración refinada, los mapas y la rejilla densa utilizados resultan regulares en todos sus puntos muestreados.

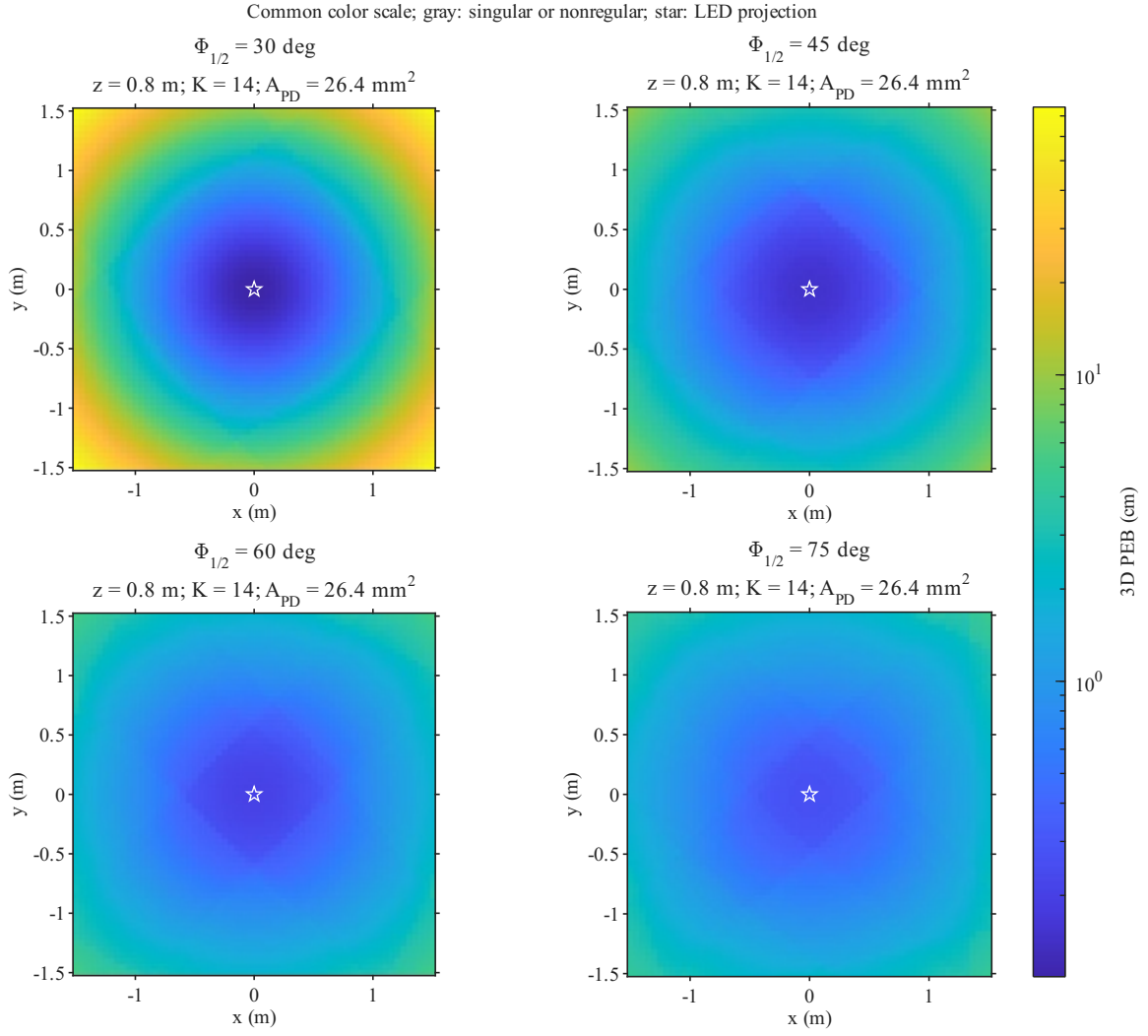


Figura 7: Configuraciones refinadas a $z = 0.8 \text{ m}$, con $K = 14$, FOV 85° y área 26.4 mm^2 . Cada pixel representa una cota de posición de tres coordenadas.

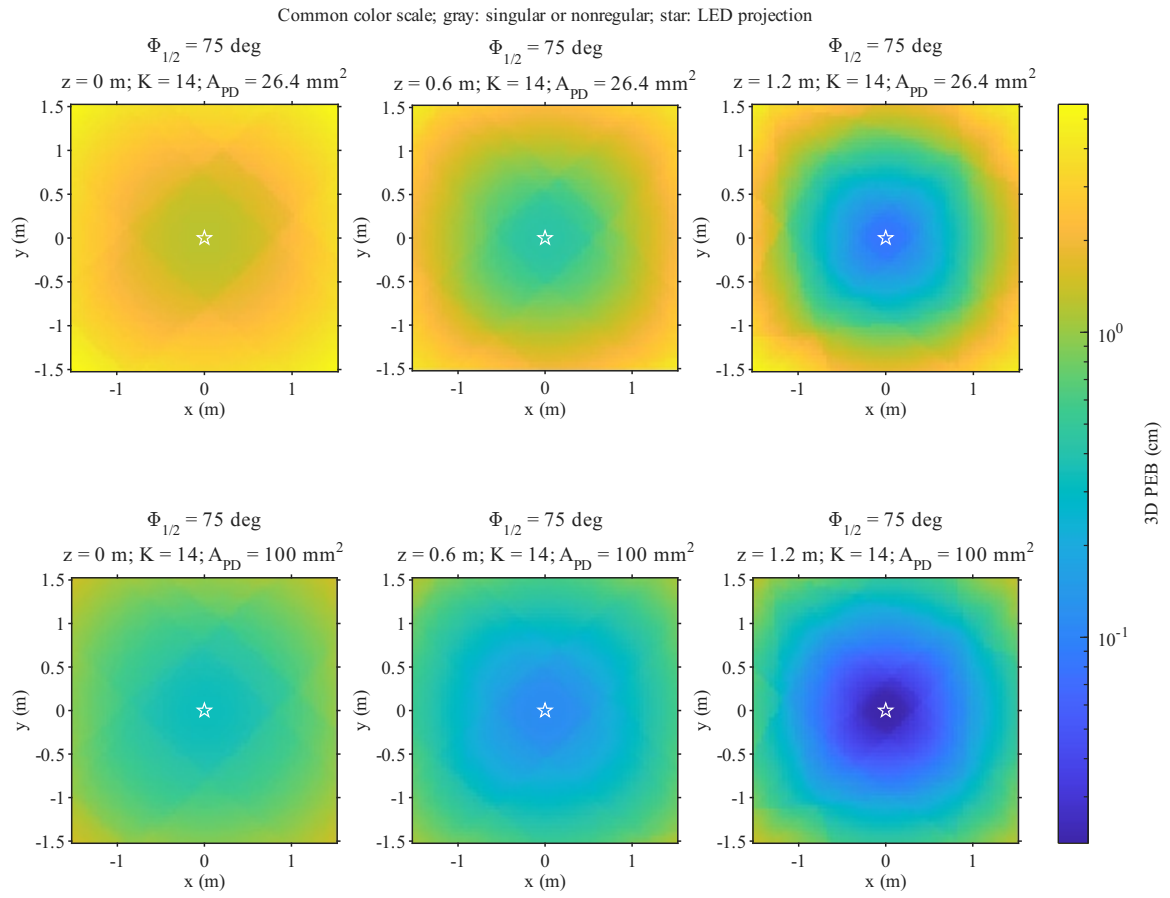


Figura 8: Mejor configuración muestreada, $\Phi_{1/2} = 75^\circ$, a tres alturas y dos áreas. El tiempo de adquisición por orientación y la varianza óptica permanecen constantes.

8. Viabilidad con tilt limitado y nuevos experimentos

8.1. Qué significa fijar el tilt en tres grados

El experimento 05 toma por defecto $\theta_{\text{máx}} = 3^\circ$ respecto a $+z$ global. Todos los candidatos y movimientos del refinamiento respetan ese límite; no se apunta hacia el LED utilizando la posición verdadera ni se permiten inclinaciones mayores para mejorar artificialmente la cota. Se comparan cuatro familias: cono uniforme a 3° , prefijo de azimuts dorados a 3° , una normal vertical más un anillo, y dos anillos a 1.5° y 3° .

Si se desea que *todas* las normales tengan exactamente 3° , se configura:

```
experiment.tilt_constraint = 'fixed';
experiment.patterns = {'uniform_cone', 'golden_prefix'};
```

En ese modo el refinamiento sólo modifica azimuts. Las familias con centro o dos inclinaciones no cumplen la igualdad y se rechazan explícitamente.

Para un cono delgado y completamente visible, el término transversal del PEB crece aproximadamente como:

$$\text{PEB} \propto \frac{\sigma}{P_t A_{\text{PD}} \theta \sqrt{NK}}, \quad \theta \rightarrow 0^+, \quad \theta \text{ en radianes.} \quad (25)$$

Un tilt pequeño puede conservar rango tres, pero produce poca sensibilidad transversal. Por ello cobertura completa y precisión útil son cuestiones diferentes. En $\theta = 0$ todas las normales coinciden y la identificación 3D deja de ser posible, independientemente de la cantidad de muestras.

8.2. Criterio de viabilidad y búsqueda conjunta

La búsqueda enumera semiángulo LED, FOV, K , patrón y presupuesto, conservando los parámetros activos indicados al principio del informe. Por defecto una configuración se considera viable *en términos de CRLB* cuando:

$$\rho_{3D} = 1, \quad F_{\text{full}} \leq \tau, \quad \rho_\tau \geq p_\star, \quad \tau = 2 \text{ cm}, \quad p_\star = 0.95. \quad (26)$$

El usuario puede cambiar `target_peb_m` y `min_target_coverage`. Si se fija este último a uno, el requisito de PEB se aplica a *todos* los puntos, no sólo al 95 %. Cumplir (26) no demuestra que un estimador real alcance esos errores.

Para cada perfil angular se evalúa el PEB en el área de referencia A_0 . El ruido óptico permanece constante, por lo que el barrido de área se obtiene exactamente por reescalado. Si $Q_{p_\star}$ es el cuantil empírico de orden $[p_\star |\mathcal{R}|]$, el área continua necesaria para ese perfil es:

$$A_{\text{req}} = A_0 \frac{\max\{F_{\text{full}}(A_0), Q_{p_\star}(A_0)\}}{\tau}, \quad \rho_{3D} = 1. \quad (27)$$

En perfiles sin cobertura completa se asigna $A_{\text{req}} = +\infty$: aumentar área no recupera una dirección no visible o un rango insuficiente. Para $p_\star = 0$ se toma $Q_0 = 0$. La fórmula evita repetir miles de FIM idénticas salvo por su escala; fue contrastada con evaluaciones directas a diferentes áreas, potencias, ruidos y muestras.

La configuración de menor RMS dentro de la rejilla y la configuración recomendada son resultados diferentes. La recomendación elige, entre los candidatos que ya cumplen (26), el menor total de muestras, luego la menor área, luego el menor K y finalmente el menor RMS. Se exporta además una frontera no dominada de área frente a muestras, sin asignar un coste físico universal a ambos recursos. El refinamiento local posterior conserva K , área, FOV y presupuesto del candidato seleccionado y sólo ajusta ángulos admisibles. No certifica optimalidad global ni vuelve a optimizar cada candidato descartado.

8.3. Resultados con el hardware nominal activo

La ejecución completa del estudio limitado a 3° evaluó 11520 configuraciones discretas. Se exigió un RMS no mayor de 2 cm, cobertura regular del 100 % y PEB no mayor de 2 cm en al menos el 95 % de los puntos. Las siguientes alternativas no dominadas usan $\Phi_{1/2} = 60^\circ$, cono uniforme de 3° , FOV 70° y $N_i = 1000$:

K	A_{PD} [mm ²]	Muestras	RMS [cm]	Peor PEB [cm]	$100\rho_\tau$
49	125	49000	1.0558	2.7367	96.619 %
81	100	81000	1.0265	2.6607	96.619 %
121	75.4	121000	1.1138	2.8872	95.604 %

Así, el PD de referencia de 75.4 mm² puede mantenerse en una alternativa con más adquisiciones. El criterio de menor coste de muestreo selecciona $K = 49$ y $A = 125$ mm². Su área continua requerida por (27) es aproximadamente 114.94 mm²; el valor 125 procede de la rejilla ensayada, no de un óptimo interior físico. El mínimo RMS de todos los candidatos ensayados es aproximadamente 0.5599 cm, pero utiliza más recursos y no es la recomendación de menor coste.

Las tres alternativas mantienen cobertura regular completa en la rejilla densa de 8125 puntos. Sus RMS de validación son aproximadamente 0.9829, 0.9556 y 1.0370 cm, y sus coberturas de PEB objetivo son 98.129 %, 98.277 % y 97.095 %, respectivamente. El peor PEB del diseño seleccionado supera 2 cm, lo cual es compatible con un requisito del 95 %, pero no con un requisito de error máximo en todos los puntos.

No apareció ningún candidato viable con $M = 9000$ fijo y $A \leq 150$ mm² dentro de las familias y semiángulos evaluados. Para el cono de 3° , $\Phi_{1/2} = 60^\circ$, $K = 9$ y área 75.4 mm², se obtiene RMS cercano a 4.084 cm y cuantil 95 cercano a 7.114 cm: el área requerida supera 260 mm². Esta ausencia de candidatos no es una prueba global sobre cualquier patrón óptico o receptor posible, pero muestra que incrementar K sin incrementar las muestras no resuelve por sí solo la escasez de información.

Los valores FOV 70° , 75° y 85° son equivalentes para el cono de 3° sobre esta rejilla porque todas sus orientaciones son visibles. No es necesario reemplazar un receptor con FOV 85° por uno de 70° para obtener esta cota. Una penalización real por ruido ambiente o concentrador exigiría un modelo diferente.

8.4. Qué aportan otros patrones, potencia y muestras

En el ejemplo nominal, los patrones con centro o dos anillos no reducen el área requerida respecto al anillo uniforme de inclinación máxima. El refinamiento local no produjo una mejora apreciable del candidato uniforme seleccionado. Esto no demuestra optimalidad global; bajo visibilidad completa, la matriz de momentos de un cono uniforme ya está equilibrada y una inclinación menor reduce la diversidad transversal.

El experimento 06 separa tres mecanismos. Un prefijo dorado conserva todas las direcciones anteriores, un cono uniforme se regenera al cambiar K , y el control de triplete repite sólo tres direcciones distintas. En este control, K cuenta *intervalos de adquisición*, no K normales diferentes. Repetir direcciones puede reducir ruido con presupuesto creciente, pero no amplía la región de identificabilidad. La gráfica normalizada hace visible la diferencia entre muestras adicionales y presupuesto total fijo:

El experimento 07 mantiene área y geometría angular y varía potencia, ruido óptico y muestras. Bajo su modelo homoscedástico:

$$\text{PEB}(P_t, N, \gamma_\sigma) = \text{PEB}(P_{t,0}, N_0, 1) \frac{P_{t,0}}{P_t} \gamma_\sigma \sqrt{\frac{N_0}{N}}. \quad (28)$$

γ_σ multiplica la desviación estándar; la varianza se multiplica por γ_σ^2 . Para el ejemplo de $K = 9$, tilt 3° y $\Phi_{1/2} = 60^\circ$, el orden de presupuesto necesario con el PD nominal y potencia de 0.65 W es

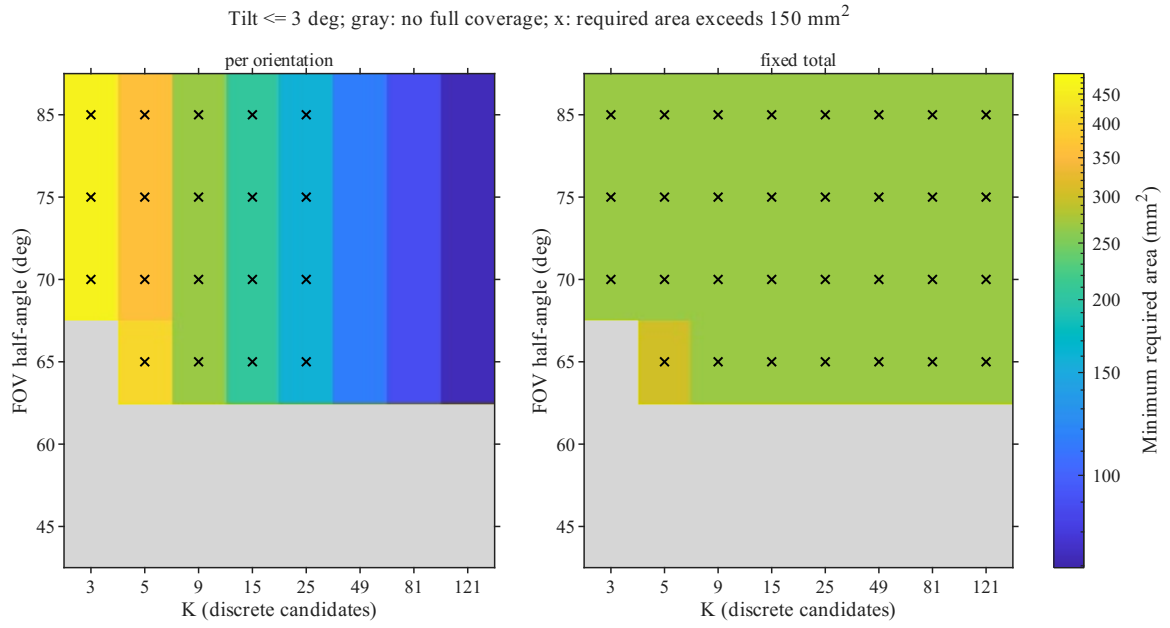


Figura 9: Búsqueda conjunta con tilt máximo 3° : área requerida mínima entre los semiángulos y patrones ensayados. Gris: ningún perfil tiene cobertura 3D completa. Cruces: el área requerida excede 150 mm^2 . Los ejes representan candidatos discretos, no una interpolación continua de FOV o K .

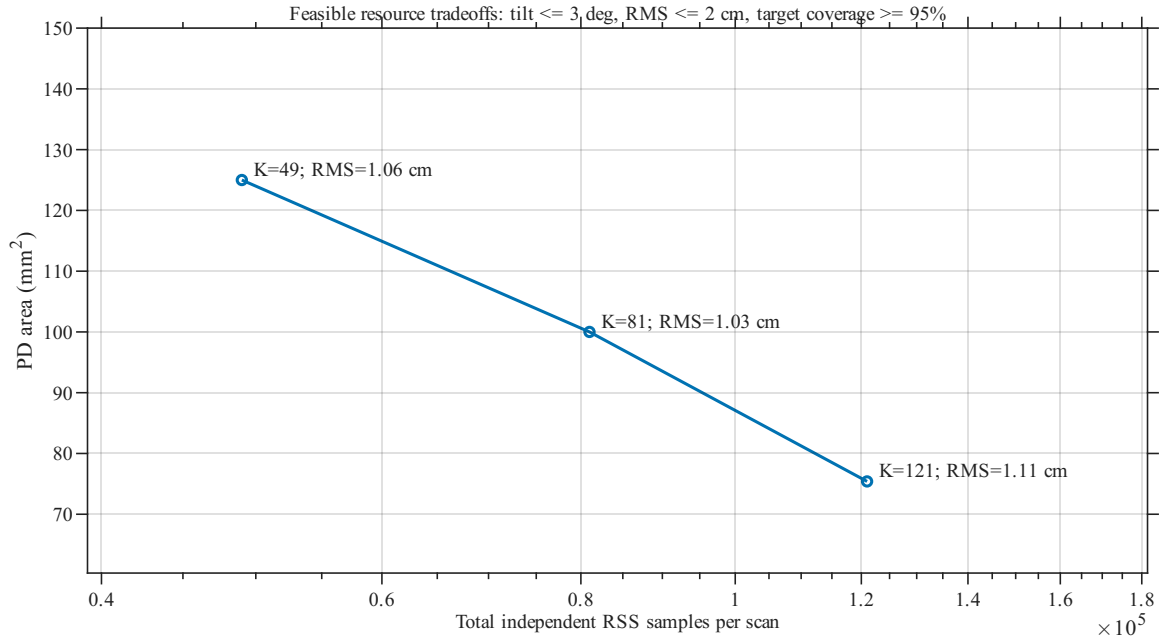


Figura 10: Alternativas no dominadas de recursos entre configuraciones que cumplen el objetivo de RMS y cobertura de PEB. Las líneas sólo conectan los candidatos discretos; no representan una optimización continua ni un coste económico del detector.

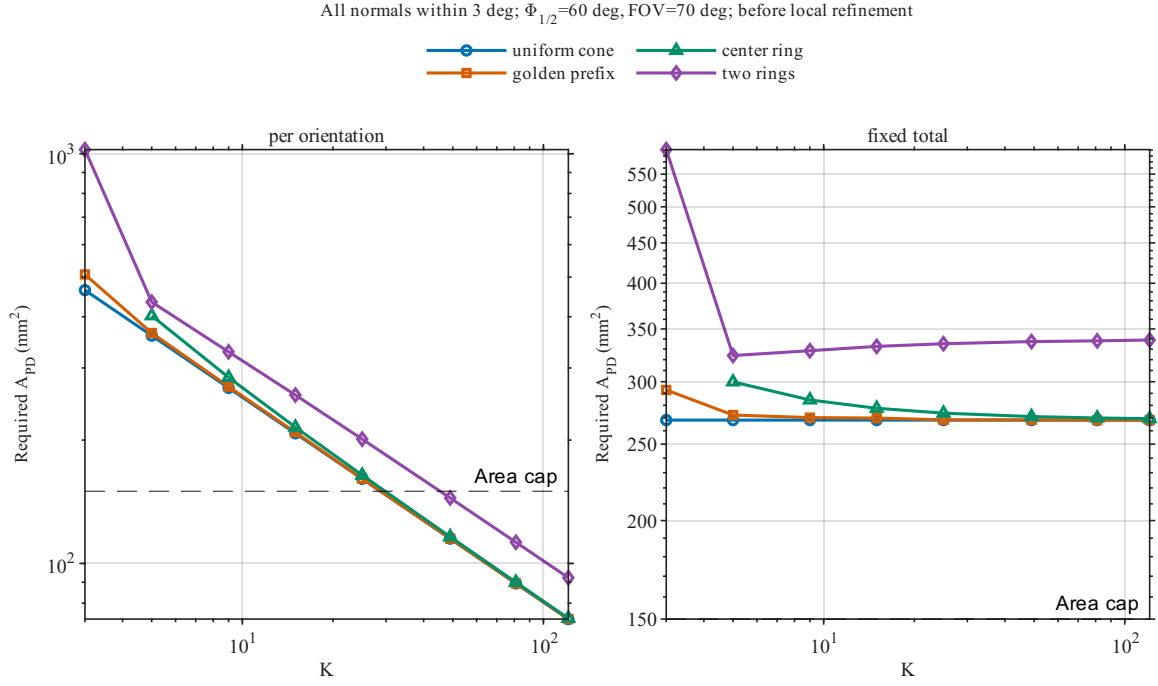


Figura 11: Comparación de patrones dentro del límite de 3° , con el semiángulo y FOV del diseño seleccionado. Reducir las inclinaciones de parte de las normales no mejora aquí la sensibilidad transversal. Las curvas corresponden a perfiles antes del refinamiento local.

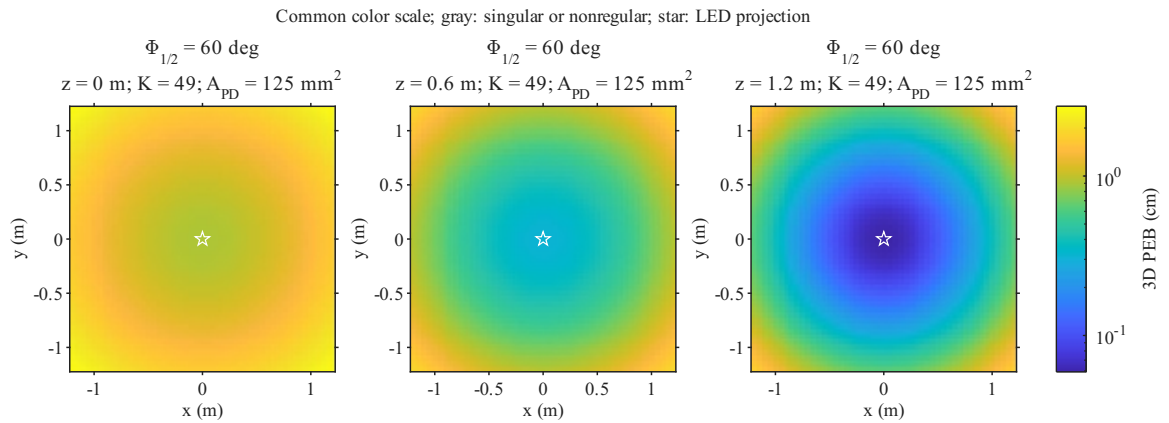


Figura 12: Mapas de la configuración seleccionada, con $K = 49$, $A = 125$ mm^2 , $\Phi_{1/2} = 60^\circ$ y todas las normales limitadas a 3° . Los mapas evalúan PEB de tres coordenadas, no una cota 2D con altura conocida.

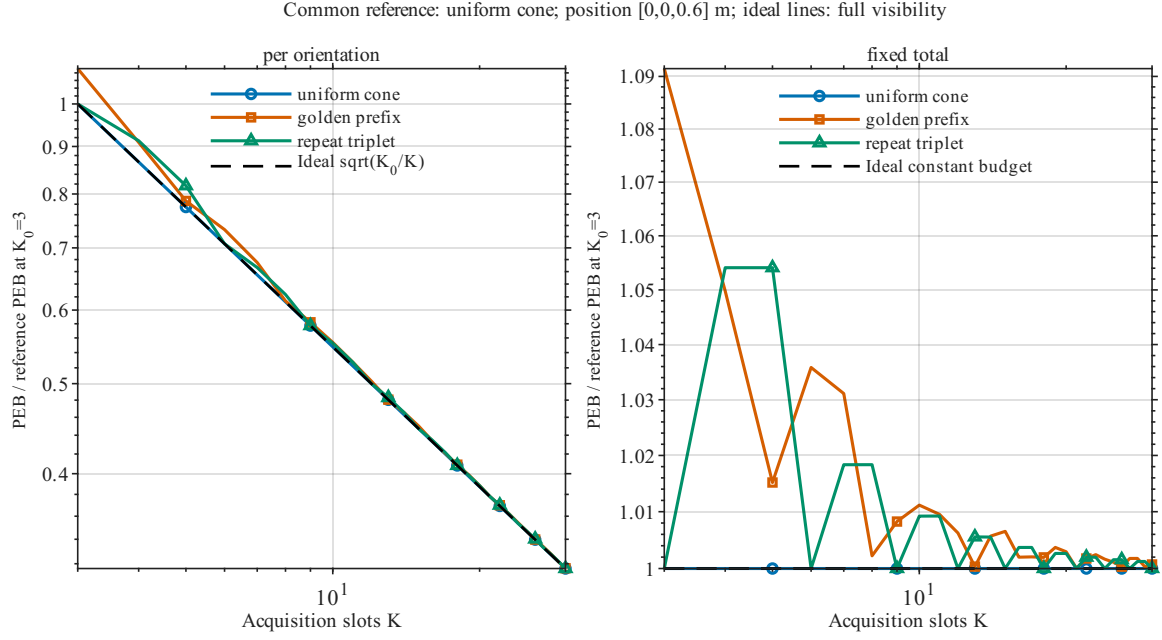


Figura 13: PEB en la posición de referencia normalizado respecto al cono uniforme con $K_0 = 3$, usando el mismo denominador para todos los patrones. Las líneas ideales sólo se definen para $K \geq 3$ y asumen visibilidad completa. En presupuesto fijo, los pequeños cambios de los patrones no uniformes reflejan equilibrio angular y asignación, no nuevas muestras totales.

1.27×10^4 muestras por orientación para satisfacer también el requisito del cuantil 95. Esta alternativa permite explorar menos movimientos mecánicos con promedios más largos. Si las muestras están correlacionadas, N debe representar información independiente efectiva; no basta aumentar la frecuencia de muestreo.

El experimento 08 muestra el límite que ni más área ni más muestras pueden reparar. Con tilt muy pequeño, aumentar FOV puede ser imprescindible para hacer visible el LED en toda la región. Sus porcentajes parciales están anotados para no confundir visualmente 99 % con 100 %:

8.5. Uso de los nuevos archivos y límites de la recomendación

Para repetir la búsqueda basta ejecutar `sim05_tilt_limited_feasibility`. Los campos principales se agrupan así:

- Límite angular: `tilt_deg` y `tilt_constraint`.
- Barrido óptico y angular: `half_angles_deg`, `fov_values_deg` y `K_values`.
- Recursos y patrones: `area_values_mm2`, `patterns` y `budgets`.
- Objetivo de cota: `target_peb_m` y `min_target_coverage`.

El resto define refinamiento y validación. No se modifican los valores centrales ni se heredan decisiones de otro experimento de forma implícita.

Se guardan `base_profiles.csv`, `feasible_tradeoffs.csv`, `selected_configuration.csv`, `selected_validation.csv` y `selected_orientations.csv`, además del MAT y de todas las métricas. Este último archivo contiene las normales y el número real de muestras por orientación. El MAT guarda el PEB en el área de referencia y los índices que permiten reconstruir cualquier área por reescalado, evitando replicar matrices grandes. El mínimo de error y las alternativas de recursos se consultan, respectivamente, con:

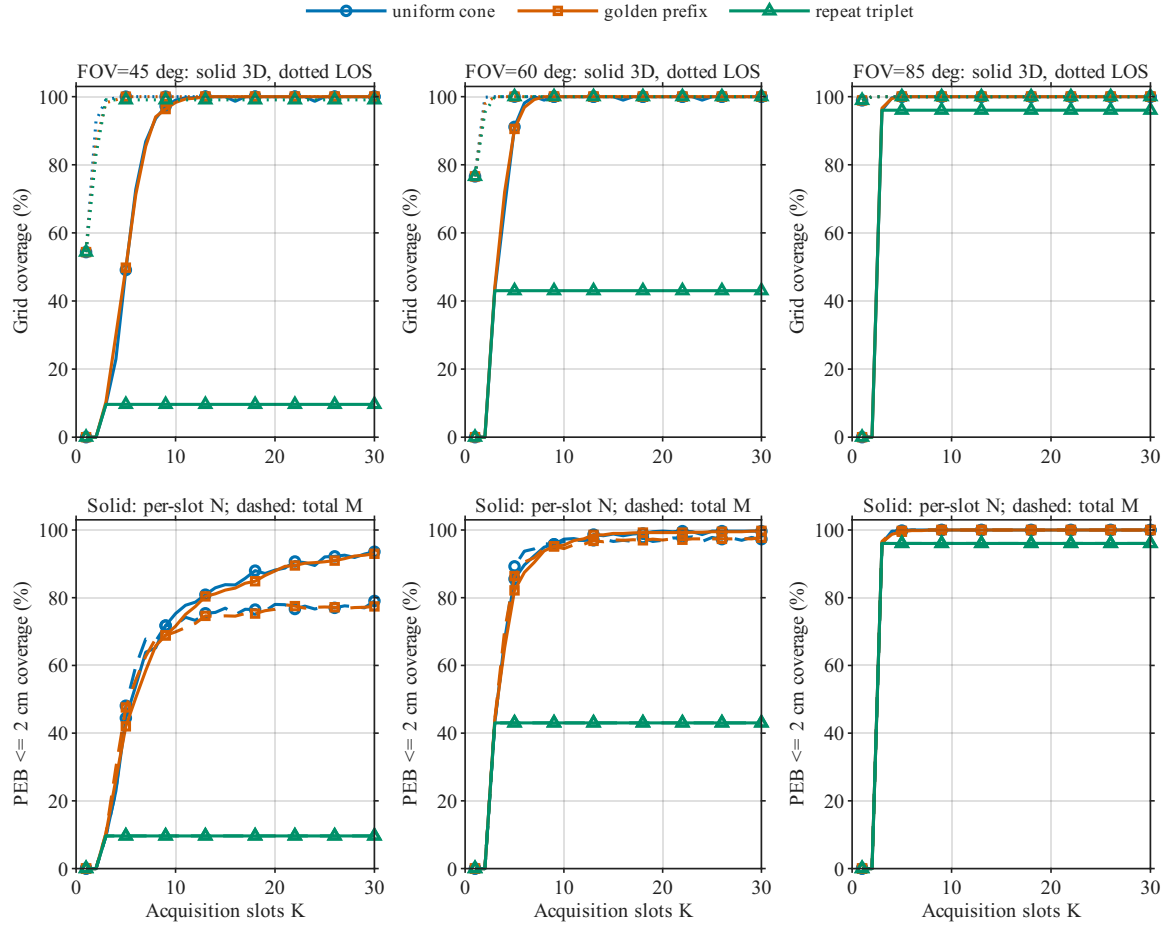


Figura 14: Cobertura de luz, cobertura 3D y cobertura de PEB objetivo. El triplete repetido demuestra por qué más adquisiciones no necesariamente amplían la cobertura geométrica. Una curva saturada al 100 % puede seguir mejorando el PEB aunque ya no mejore identificabilidad.

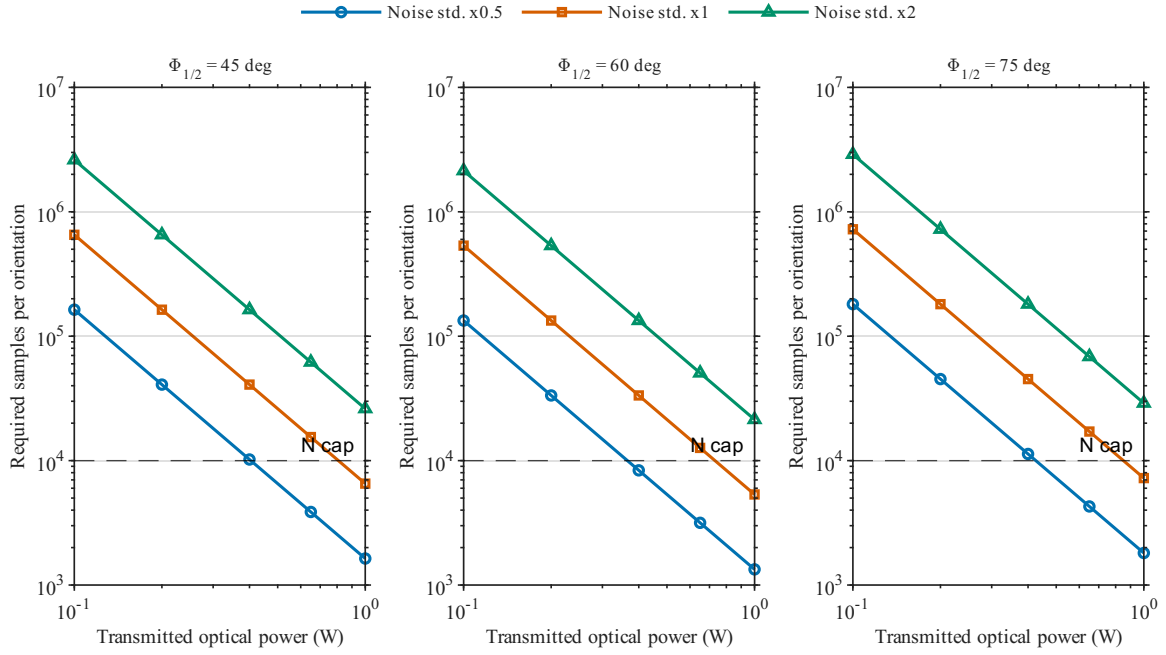


Figura 15: Presupuesto de muestras requerido frente a potencia para el objetivo de 2 cm y cobertura objetivo del 95 %, con el PD nominal, $K = 9$ y tilt 3° . Las curvas son predicciones homoscedásticas; el ruido de disparo dependiente de potencia cambiaría esta ley.

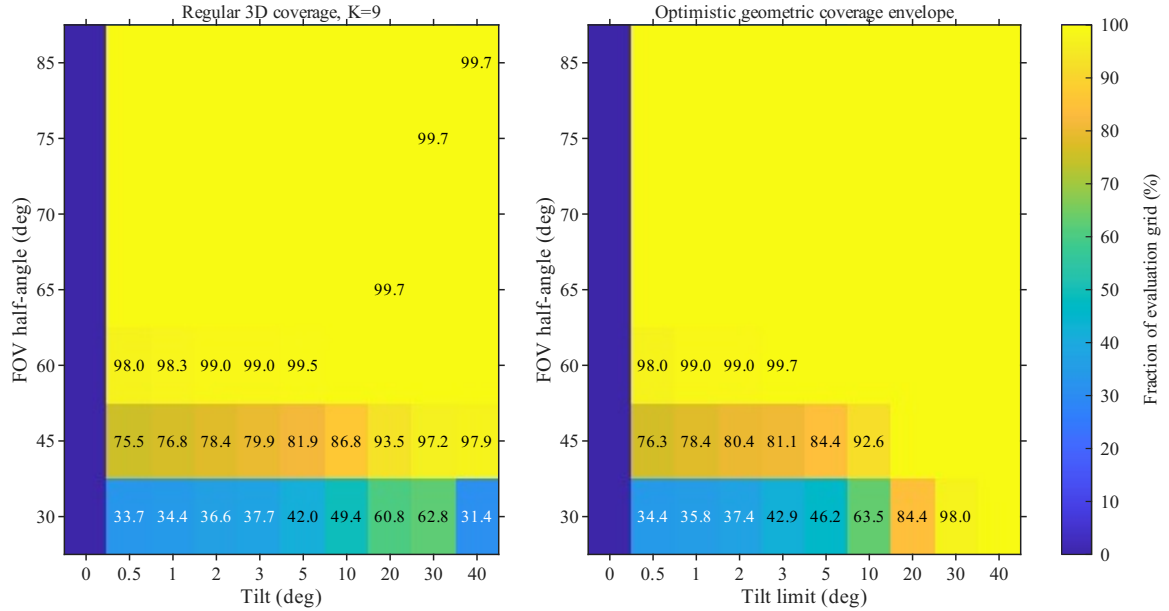


Figura 16: Cobertura 3D del conjunto de $K = 9$ normales y límite geométrico optimista con los mismos límites angulares. La diferencia muestra cuánto queda por perder debido a un conjunto finito de orientaciones. Con tilt cero ninguna cantidad de muestras identifica tres coordenadas.

```
result.table(result.minimum_error_row, :)  
result.extra_tables.feasible_tradeoffs
```

La viabilidad sigue condicionada por hipótesis fuertes. Con tilt de 3° , los errores de orientación y de ganancia adquieren especial importancia. Más muestras no eliminan sesgos sistemáticos. Si el fondo aditivo común no se conoce, un cono de inclinación única no permite separar las tres componentes del vector óptico y ese fondo: variar inclinaciones puede ser necesario para identificabilidad en ese *otro* modelo, aunque no gane en la cota actual con fondo calibrado. También deben medirse la capacitancia y el ruido de un PD de mayor área antes de interpretar las alternativas como diseños electrónicos realizables.

Los nuevos resultados proceden de las ejecuciones fechadas en sus MAT y CSV. La cobertura densa valida otra rejilla, no el continuo espacial. Ningún resultado reportado sustituye la prueba del estimador con ruido, errores de pose y movimiento reales.

9. Verificación y siguientes pasos científicos

El entorno se verificó en MATLAB R2026a, sin requerir Optimization, Statistics ni Parallel Computing Toolbox. Las 28 pruebas cubren gradientes por diferencias centrales, fórmula axial, rango mínimo, FOV y sus fronteras, invariancias de coordenadas, escalado de área/potencia/ruido/muestras, ambigüedad de ganancia, reconstrucción sin ruido y covarianza Monte Carlo a alta SNR. También verifican que los estudios no dependen de barridos anteriores, que editar un cono afecta a sus normales efectivas, que se guardan parámetros y que redibujar no altera los datos ni cierra figuras ajenas. Los cuatro nuevos scripts 05–08 se ejecutaron en sesiones independientes, además de las verificaciones previas de los cuatro experimentos básicos. Las nuevas pruebas contrastan además el límite angular de cada familia, la distinción entre coberturas, el escalado frente a FIM directa, la conservación de muestras, la meseta con presupuesto fijo, los límites geométricos y la validación de las alternativas de recursos.

La representación lineal permite un estimador GLS del vector óptico en una región de visibilidad conocida:

$$\hat{\mathbf{b}} = (H^T W H)^{-1} H^T W \bar{\mathbf{Y}}. \quad (29)$$

Su transformación a posición es generalmente sesgada a SNR finita. El Monte Carlo incluido es una comprobación local a alta SNR, no una validación de precisión sobre todo el recinto ni cerca de los cambios de máscara.

Para avanzar hacia un artículo y una validación experimental se recomienda:

1. Medir patrón angular, FOV efectiva, ganancia y ruido del receptor real, sin identificar el semiángulo Lambertiano con un corte de emisión.
2. Añadir incertidumbre de actitud y calibración mediante una FIM aumentada y eliminación de parámetros auxiliares.
3. Estudiar traslación residual del pivote y duración del barrido; una plataforma móvil no cumple automáticamente la hipótesis estacionaria.
4. Repetir el diseño con ruido/capacitancia/ ancho de banda dependientes de área y con aceptación angular suave. Si la varianza depende de posición, la FIM Gaussiana incluye también derivadas de varianza.
5. Desarrollar y validar un estimador para máscaras de visibilidad desconocidas, ruido finito y restricciones físicas; comparar RMSE, sesgo y fallos, no sólo PEB.
6. Usar varias inicializaciones, rejillas de validación independientes y criterios de peor caso para evaluar el alcance del diseño local.

El objetivo inmediato del software es facilitar estas preguntas mediante experimentos controlados y figuras reutilizables, sin obligar a ejecutar el diseño completo cada vez.

Referencias

- [1] K. Acuna-Condori, B. Béchadergue, H. Guan, and L. Chassagne, “Model-Based Beam-Steered Optical Wireless Positioning with Single-LED Single-Photodiode for 3D Localization,” *manuscrito TCOM RV3*. Copia local: `TCOM/Reviewed_submission_RV3/IEEE_TCOM_RV3/main.tex`.
- [2] —, “Broadcast 3D Indoor Positioning with a Single Beam-Steered LED,” *manuscrito local*: `F_broadcast_Konly/paper/main.tex`.
- [3] S. M. Kay, *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory*. Prentice Hall, 1993.